

Climat et précipitations

Probablement plus que tout autre pays, le Canada est très marqué par ses latitudes. Le Canada est une terre d'extrêmes. Il s'étend, au sud, à partir du 41^{ème} degré de latitude Nord de l'île Pelée où se trouvent les régions les plus chaudes du pays jusqu'au 83^{ème} degré de latitude Nord à Alert près du pôle Nord où l'on retrouve des calottes glaciaires et des températures glaciales. Le pays se caractérise aussi par des zones côtières humides et de vastes prairies sèches. Son altitude varie du niveau moyen des mers jusqu'au sommet du Mont Logan qui culmine à plus de 6000 mètres. Enfin, le Canada a quatre saisons distinctes avec des conditions météorologiques propres à chacune; c'est-à-dire le printemps, l'été, l'automne et l'hiver.

Combien de fois se plaint-on qu'il fait trop chaud, trop froid ou trop humide? C'est le résultat du temps qu'il fait. Le temps se définit comme l'ensemble des conditions de l'atmosphère en un lieu donné pour une brève période (quelques heures). Les principaux éléments du temps sont la pression atmosphérique, la température, les précipitations, les nébulosités, la direction et la vitesse des vents et le taux d'humidité de l'air. La combinaison de ces différentes conditions atmosphériques détermine les conditions météorologiques d'un lieu. Par exemple, on sait qu'une masse d'air chaude et humide qui entre en contact avec une masse d'air froide et sèche produira un front et des précipitations sous forme de pluie, de neige, de grêle ou de giboulée en résulteront. Le climat est l'ensemble des conditions du temps et de leurs variations au cours d'une longue période dans une région. Pour décrire un climat, on tient compte des températures, des précipitations et de l'amplitude thermique.

Le climat est déterminé par quatre facteurs : la latitude, l'altitude, la continentalité et la proximité de la mer. On dit qu'un climat est soit *maritime* ou *continental*. *Les climats maritimes* se trouvent près des Grands Lacs ou en bordure des océans dans les zones côtières. Les masses d'eau ont un effet modérateur sur la température des terres, la gardant moins froide en hiver et moins chaude en été. Pour expliquer les climats maritimes, on peut se servir de plusieurs lois de physique. En été, une masse d'eau restera plus fraîche que les terres avoisinantes puisqu'elle se réchauffe plus lentement. Premièrement, *des objets brillants et clairs réfléchissent la chaleur alors que des objets foncés l'absorbent*. Puisque les grandes masses d'eau réfléchissent la lumière solaire, elles absorbent plus lentement la chaleur que les terres avoisinantes qui au contraire absorbent la lumière solaire beaucoup plus rapidement. Notez qu'il y a généralement une brise fraîche près de l'eau les jours d'été. Ce phénomène est relié à une loi de physique qui dit que *l'air chaud monte alors que l'air froid descend*. À mesure que l'air situé sur les terres monte, il est remplacé par l'air plus frais situé au-dessus ou près de l'eau. La nuit, l'air situé au-dessus des terres se refroidit plus rapidement et le processus inverse se produit alors qu'une brise chaude souffle vers l'eau et le large. En hiver, les masses d'eau retiennent la chaleur et sont plus chaudes que les terres. Les vents qui soufflent au-dessus de ces masses d'eau contribuent donc à réchauffer les terres avoisinantes. Par conséquent, les régions maritimes ont des étés plus frais et des hivers plus doux que les régions continentales. Enfin, une autre loi de physique nous dit que, *lorsque deux objets à température différente sont côte à côte, il y a recherche d'équilibre pour trouver une température commune*. Ainsi, l'air chaud et l'air froid se mélangent afin de garder une température plus constante et des changements moins radicaux de l'été à l'hiver et du jour à la nuit. Finalement, l'air absorbe une grande quantité d'eau faisant des climats maritimes des climats humides. C'est pourquoi les climats maritimes se retrouvent dans les zones qui bordent des océans et d'une façon moins considérable autour des grands lacs.

Les climats continentaux se retrouvent dans les zones éloignées des océans et des grands lacs à l'intérieur des masses de terre qui absorbent la chaleur du soleil. L'air au-dessus de ces zones est directement influencé par la température du sol. Si la masse de terre est chaude, donc l'air au-dessus de cette masse sera chaud. Lorsque le soleil se couche, les masses de terre se refroidissent rapidement ainsi que l'air qui se situe au-dessus d'elles. Dans *les climats*

continentaux, non seulement il y a une grande différence entre les hivers très froids et les étés très chauds mais l'amplitude thermique y est grande. L'amplitude thermique est l'écart entre la plus haute température et la plus basse température. Ainsi, dans une même journée l'écart entre la température du jour et la température de la nuit peut être très grand. *Les climats continentaux* sont aussi plus secs que les climats maritimes et les précipitations y sont moins abondantes.

Les masses d'eau chaudes et froides se déplacent dans l'océan de la même façon que les masses d'air chaudes et froides se déplacent au-dessus des terres. Les vastes masses d'eau chaudes réchauffées par le soleil se déplacent vers le nord et se mélangent aux vastes masses d'eau froides qui se déplacent vers le sud en provenance des régions polaires. Ces vastes mouvements d'eau créent les courants marins. Les courants marins influent sur le climat. La température d'un courant marin exerce une action sur la température de l'air qui passe au-dessus de lui. Ainsi, cet air sera soit chaud ou froid. Sur la côte ouest, par exemple, le courant chaud du Pacifique Nord réchauffe l'air frais et humide qui passe au-dessus de lui. Par conséquent, les régions côtières de la Colombie-Britannique jouissent d'un climat doux mais aussi très humide. Sur la côte est, le Gulf Stream qui coule vers le nord, apporte de l'air chaud en provenance des masses d'eau de l'Atlantique équatorial sur les régions côtières de la Nouvelle-Écosse et du sud de Terre-Neuve. Il devient par la suite le courant de dérive de l'Atlantique près du Groenland. Venant en direction opposée de l'Arctique, le courant froid du Labrador coule en direction sud et refroidit l'air des régions côtières du Labrador et du nord de Terre-Neuve. Lorsque ces deux courants (le courant du Gulf Stream et le courant du Labrador) se rencontrent dans le Grand Banc au sud-est de Terre-Neuve, l'air est chargé d'humidité et provoque des précipitations et le brouillard y est fréquent.

Examinons certains chiffres sur les précipitations annuelles au Canada.

Tableau 1: Valeur annuelle des précipitations (mm) et de la température (C°)

Nom des écozones	Précipitation totale	Neige	Pluie	Température minimum	Température maximum	Température moyenne
Cordillère arctique	249	167	95	-22,8	1,6	-13,6
Haut-Arctique	200	113	94	-23,2	-3,7	-14,0
Bas-Arctique	313	141	182	-19,3	-0,4	-9,8
Taïga des plaines	325	147	196	-16,2	6,1	-4,9
Taïga du bouclier	566	257	327	-15,7	5,1	-4,8
Bouclier boréal	825	255	585	-9,9	10,5	0,7
Maritime de l'Atlantique	1186	272	912	-3,6	12,3	4,6
Plaines à forêts mixtes	941	201	746	-0,5	13,1	6,5
Plaines boréales	462	141	331	-8,7	9,6	0,6
Prairies	404	111	294	-5,2	12,0	2,9
Taïga de la Cordillère	317	152	171	-15,2	2,7	-7,0
Cordillère boréale	392	172	231	-12,6	5,8	-2,7
Maritime du Pacifique	2212	139	2073	-11,1	14,6	7,9
Cordillère montagnarde	649	217	441	-5,2	15,2	4,7
Plaines hudsoniennes	656	240	441	-11,3	5,4	-1,9

Une autre loi de physique est que *l'air chaud absorbe plus l'eau que l'air froid*. À mesure que l'air se refroidit, l'eau est libérée sous forme de précipitations. Nous observons les effets du refroidissement de l'air sur les côtes maritimes sous forme de pluie et de brouillard. Par ailleurs des effets similaires peuvent être observés dans les régions montagneuses. À mesure que l'air chaud et humide gravit le versant exposé au vent de la montagne, il se dilate et se refroidit provoquant ainsi de fortes précipitations sur ce versant. L'air maintenant froid qui circule au-dessus des montagnes a perdu presque toute son humidité. Au fur et à mesure que cet air descend sur le versant protégé d'une chaîne de montagnes, il se contracte et se réchauffe. Il y a plus d'évaporation que de condensation, donc les chances de formations de nuages et de

précipitations décroissent. Par conséquent, le climat est très sec et il y a formation d'une région sous le vent à l'abri de la pluie sur le versant protégé de la chaîne de montagnes. Si quelqu'un voyage à travers le Canada d'ouest en est, ce modèle se répètera pour chaque crête montagneuse qu'il traversera.

Diagramme 1: Voici un graphique qui a été crée en utilisant la précipitation, les valeurs de neiges et de pluies pour chaque écozone.

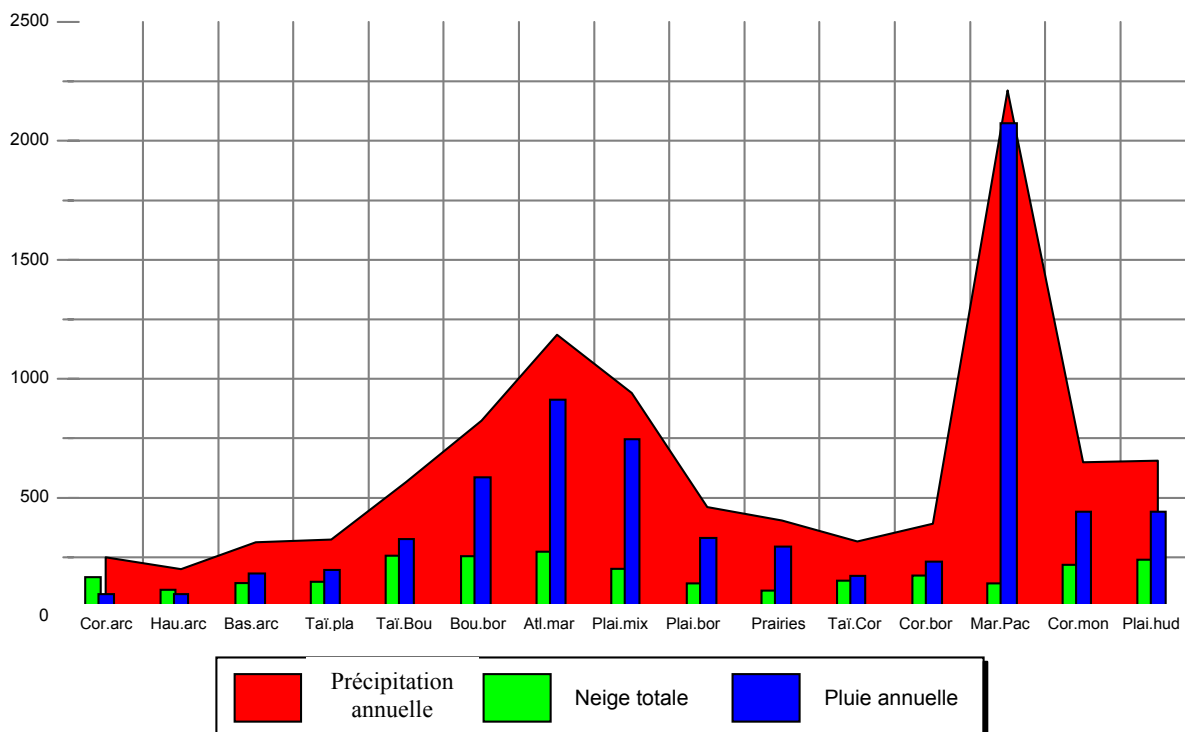
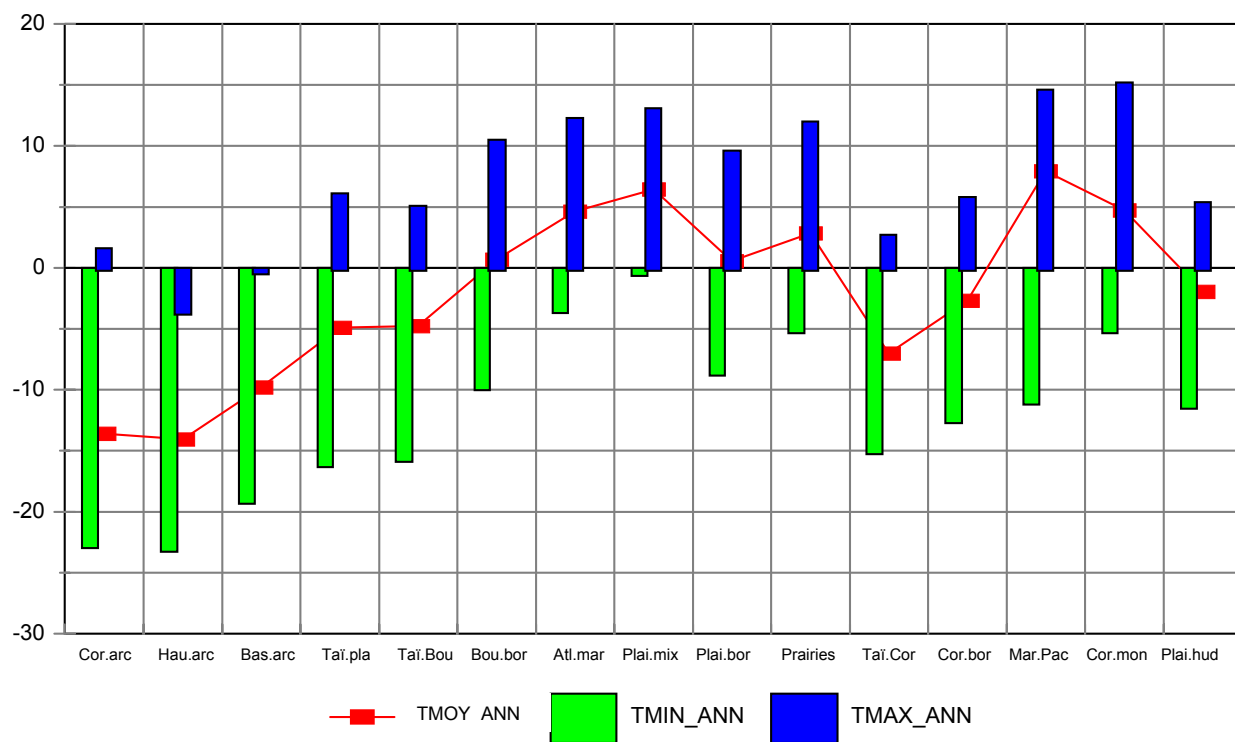


Diagramme 2 et 3 (voir la page suivante): En utilisant maintenant les valeurs de températures moyenne, minimum et maximum nous pouvons faire un graphique des écozones. Rappelez-vous que ces températures sont une valeur moyenne sur l'ensemble de l'écozone et peut ne pas refléter la température d'une région ou d'une ville que vous connaissez.



Nombre de jours de croissance

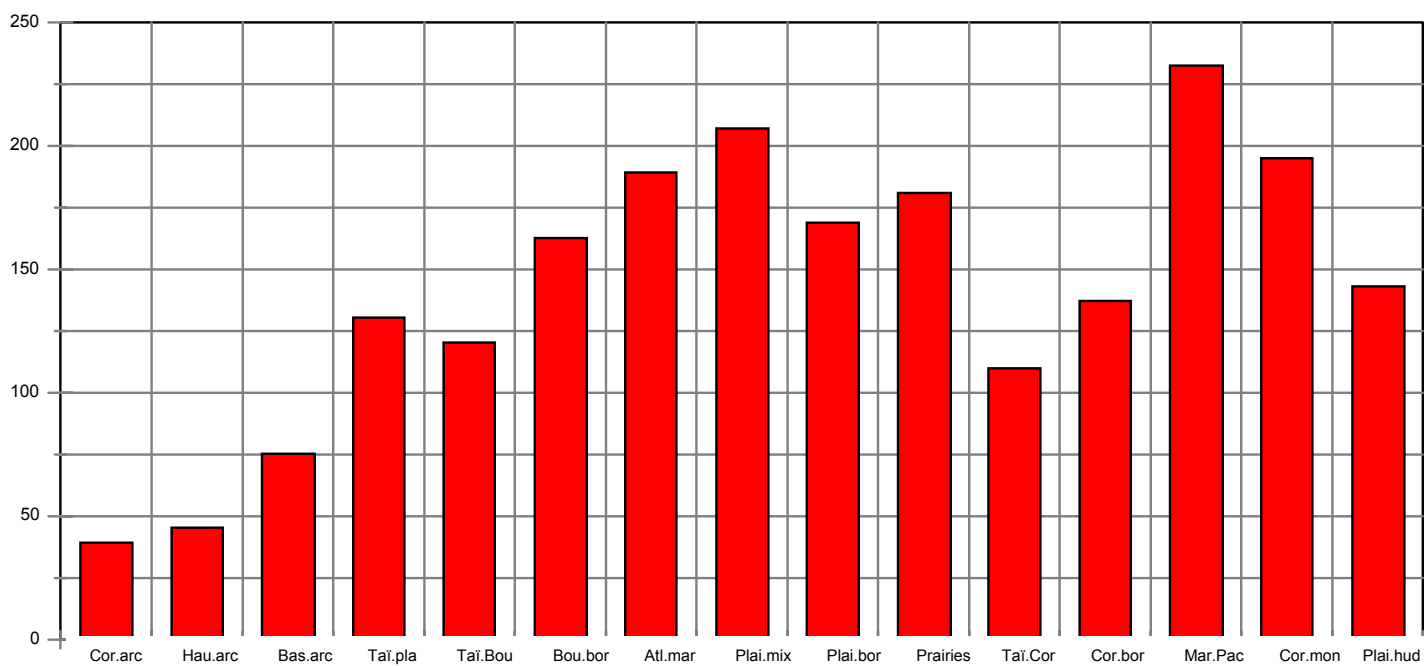
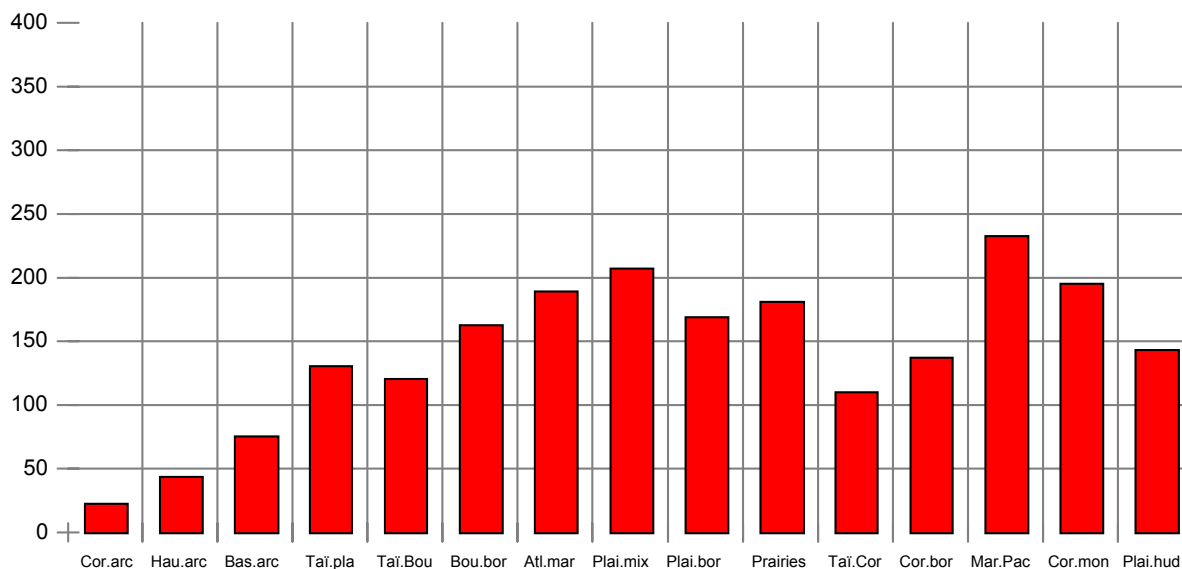


Diagramme 4: Maintenant, regardons le nombre moyen de jours de croissance dans chaque écozone (Après le dernier gel du printemps et le premier gel à l'automne).



Les changements climatiques

Les changements climatiques sont considérés comme l'enjeu environnemental le plus important pour la planète, et pour cause. Selon les prévisions, le réchauffement continu de la température sur terre pourrait modifier sensiblement notre climat, et ces changements pourraient avoir de graves conséquences pour notre environnement, notre santé, notre économie et l'avenir de nos enfants. Les changements climatiques se produisent pour plusieurs raisons. Nous savons que l'atmosphère terrestre est un mélange complexe de gaz qui retiennent la chaleur du soleil près de la surface terrestre, un peu comme les fenêtres d'une serre captent la chaleur des rayons du soleil. Les principaux gaz qui entourent notre planète régularisent aussi sa température et ils sont très importants pour notre survie car sans eux, la température de la Terre serait sous le point de congélation et nous ne pourrions pas y vivre. Plusieurs gaz à effet de serre empêchent la chaleur du soleil de s'échapper. Ces gaz sont la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, le méthane, l'oxyde nitreux et l'ozone. Par contre, les activités humaines ont causé le rejet d'importantes quantités de gaz à effet de serre qui demeurent longtemps dans l'atmosphère et accentuent l'effet de serre naturel réchauffant ainsi la planète. Cet effet de serre anthropique qui est source de préoccupation environnementale, pourrait provoquer le réchauffement de la planète à un rythme jamais vu de toute l'histoire de l'humanité.

L'effet de serre préoccupe considérablement le monde scientifique d'aujourd'hui. Même si la température de la Terre se réchauffe lentement depuis les 100 dernières années et qu'elle a augmenté que de quelques degrés, les gaz à effet de serre se produisent aujourd'hui à une vitesse alarmante! Ces gaz à effet de serre se sont accru de plus de 30 % au cours des cent dernières années et 50 % de cet accroissement est survenu au cours des derniers 30 ans. À ce rythme, les températures se réchaufferont dans certaines régions de 5 à 10 degrés dans les prochaines 100 ans. Bien que la perspective de températures plus douces soit susceptible de plaire à certains Canadiens, une élévation des températures entraîne des coûts et des répercussions importantes. Outre le changement des températures annuelles au Canada, les changements climatiques modifieront les conditions atmosphériques. Il y a lieu de craindre une augmentation du nombre des conditions climatiques rigoureuses, comme les vagues de chaleur, les tempêtes hivernales, les tornades et les inondations. Il pourrait se produire une élévation du niveau des océans dans le monde entier. Les inondations et l'érosion menaceraient bâtiments, routes et systèmes d'égout dans les terres basses des régions côtières. Les forêts canadiennes ne seraient sans doute pas épargnées. Un climat plus doux favoriserait la migration d'animaux nuisibles et la transmission de maladies dans les forêts plus au nord, ajoutant ainsi aux agressions que subissent nos forêts. De plus, les risques d'incendies seraient plus grands, les forêts étant moins humides. La qualité et la quantité d'eau potable risqueront de diminuer, les sources d'eau étant menacées par la sécheresse et les cultures seront détruites ou sous l'effet d'un stress plus important en raison de ces vagues de sécheresse. Enfin, les changements climatiques ont d'importantes répercussions sur la santé. Dans de nombreuses villes canadiennes, on pourrait s'attendre à une forte augmentation des journées de canicule, qui peuvent provoquer des troubles respiratoires ou les intensifier chez un grand nombre de Canadiens.